

DFT 能算的物理量清单，及与晶格热导率（ κ_L ）的 Overlap

sciverse-deep-research

2026 年 8 月 6 日

1 摘要

本文产出一份**可为用户直接使用的”DFT 能算的物理量”系统清单**，并按”是否与晶格热导率 κ_L 相关”给每一项标注相关性等级，最后给出 **DFT 可算 与 κ_L 相关的 overlap 交集**——这正是用户用来圈定”哪些 DFT 计算既可行、又喂给晶格导热研究”的清单。核心结论：DFT（含 DFPT）能算的物性横跨结构、电子、力学、热力学、输运五大谱系；其中与 κ_L 直接相关的一阶量（决定 κ_L 公式的输入）包括弹性张量/模量、声速、德拜温度、Grüneisen 参数、声子色散与群速度、三阶力常数（非谐）——这些全部可第一性计算；二阶物理量（热容、热膨胀、声子寿命、 κ_L 本身）在其上一阶或一阶 + 散射计算之上得到。overlap 的核心：**你此前符号回归公式 / AFLOW 数据集里的几乎所有输入字段（B, G, γ , V, N, ϵ , α_D , α_{ac} , C_v , $\dots$ ）都是 DFT 可直接算的**，因此用你自己的 MLIP-DFT 工具产出一套”第一性真值特征集”是可行的——只需把当前依赖的 Slack 型 κ_L 目标值换成 BTE 级 κ_L （见 RQ2）。

2 一、引言

目标很直接：既然要造替代 SLACK 的真值数据集，就得先知道 **DFT 到底能给我们哪些物理量**，再看其中**哪些和晶格导热（ κ_L ）有关**。本报告回答：

- **RQ1**: DFT（含 DFPT）能计算哪些物理量？把它们组织成一张可勾选的清单。
- **RQ2**: 哪些 DFT 可算量直接决定/影响 κ_L （即与晶格热导相关）？挑出 overlap 交集。

3 二、研究方法

检索经 sciverse MCP 多视角执行（弹性常数/弹性张量、热电 BoltzTraP [1]、DFPT 声子、第一性 BTE 热导、MLIP 加速、Grüneisen/quasiharmonic），纳入 13 篇代表工作；以入选文献为种子经滚雪球追引其前置技术链，末轮新增 0 篇、每个子方向核心文献 3 篇，达检索饱和。清单一节基于这些工作的共同方法（DFT 总能与应变/位移求导、DFPT 线性响应、Boltzmann 输运）系统归纳，overlap 一节映射到晶格热导公式的输入链。

4 三、DFT 能算的物理量：系统清单

按物理谱系分五大门类（每项标 [第一性可行度]： = 成熟常规， = 可行但需高阶/后处理， = 前沿/高成本）：

A. 结构

- 晶格常数、原子坐标、形成能/结合能（ ）
- 相稳定性、相变压（ ）
- 声学/光学色散相关的动力学稳定性判定（ ，虚频即不稳定）[2]

B. 电子结构

- 能带/带隙/态密度、有效质量（ ；带隙 PBE 低估，需 HSE/G0W0 修正）
- 功函数、磁性（自旋极化/交换）、自旋轨道耦合（ ）

C. 力学（弹性）

- 二阶弹性张量 C_{ij} 、体模量 B 、剪切模量 G 、杨氏模量 E 、泊松比（ ）[3, 4]
- 弹性各向异性、单晶/多晶（VRH 平均）值（ ）[4]
- 声速 $v_L / v_t / v_s$ （由 C_{ij} 或模量 + 密度导出）（ ）
- 三阶/四阶弹性常数（ ，应变能高阶拟合）[3]

D. 声子与热力学

- 声子色散、声子态密度、声子频率（ ，DFPT 或有限位移/Phonopy）[2]
- 德拜温度 θ_D 、声学德拜温度 θ_{ac} （由声速/声子谱导出）（ ）
- 热容 C_v/C_p （声子贡献； ）、热膨胀系数、Grüneisen 参数（ ，quasiharmonic）[5]
- 热力学量随温度变化（准谐近似）（ ）

E. 输运

- 电子电导、Seebeck S 、功率因子、电子热导 κ_{el} 、 ZT （ ，BoltzTraP 类）[1, 6]
- 声子群速度 v_g （ ）
- 三/四阶力常数、声子散射率/寿命、晶格热导率 κ_L （ ，谐 + 三阶 + BTE）[7, 8]
- 载流子迁移率（ ，需散射与形变势）

5 四、与晶格热导 K_L 的 Overlap: DFT 可算 与 K_L 相关

晶格热导的三条公式链（动理论 $= C_v \cdot v \cdot l$; Slack 型; BTE）决定了哪些量”既 DFT 可算、又决定 K_L ”。overlap 交集如下，按 K_L 公式的输入链标注：

5.1 4.1 一阶决定量（直接作为 K_L 公式的输入，DFT 全部可算）

DFT 可算量	作用	可行度
—	—	—
体/剪切模量 B, G	声速/德拜温度输入; 符号回归公式特征	
声速 v_s	动理论公式中的 v	
德拜温度 θ_D , 声学德拜温度 θ_{ac}	Slack/Wang/你们公式的输入	
Grüneisen 参数	非谐项 ($e^{-1/2}$) 核心输入	
平均原子质量 M、原胞体积 V、原子数 N	公式结构常数	
热容 C_v (声子)	动理论 C	
声子色散/群速度/谱	BTE 第一性热导的直接输入	

5.2 4.2 二阶量（在多体散射之上，DFT 加技术可得）

- 三阶力常数（非谐）：BTE 三声子散射的必要输入，MLIP/有限位移可加速 [9, 10] ()
- 四声子/高阶散射：强非谐材料必需 [11] ()
- K_L 真值本身：谐 + 三阶力量 $\rightarrow$ BTE 求解 [7, 8] ()

5.3 4.3 Overlap 结论（用户要的那个交集）

DFT 可算 与 K_L 直接相关的物理量交集 = { B, G, γ , V, N, θ_D , θ_{ac} , C_v , v_s , 声子频率, 三阶力常数 }。其中前 10 项 (B...) 正是你 AFLOW 数据集里已有、但来自 Slack/AGL [5] 模型的字段——用你自己的 MLIP-DFT 工具重算这些量，即可得到不与 SLACK 绑定、独立于 AGL [5] 的第一性特征集；而 K_L 本身应改用 BTE 级真值 [7, 8]，彻底摆脱 Slack。

6 五、对造真值数据集的直接启示

1. 先用 MLIP-DFT 批量重算 B, G, γ , θ_D , θ_{ac} , C_v , (AFLOW 里这些是 Slack/AGL [5] 输出，你重算即得独立真值特征集) [5, 12]。
2. K_L 入库值用 BTE 级（谐 + 三阶 + BTE 或 MLP-MD 交叉校验），不再用 Slack [7, 10]。
3. 弹性与声子用标准泛函 + 统一收敛（PBE/GGA; DFPT 注意收敛与虚频陷阱）[2, 4]。

4. 与你们已有符号回归公式衔接: 新特征集可做训练/验证, 旧公式做初筛 [13]。

7 六、结论

- **RQ1:** DFT 能算结构、电子、力学、声子热力学、输运五大类物性，主流量（模量/声速/德拜/ /声子/热电）成熟可算 [3, 4, 2, 1]。
- **RQ2:** 与 γ 相关的 DFT 可算交集 = {B, G, ν , N, γ , α , β , κ , κ_{ph} , 声子频率, 三阶力常数, γ (BTE)} [7, 8]——这些正是你们 MLIP-DFT 工具能产出的第一性特征集，可支撑造替代 SLACK 的真值数据集。

8 参考文献

- [1] Ullah Z, Khan R, Khan MA, Al Otaibi S, Althubeiti K, Abdullaev S, “High-temperature thermoelectric performance of spinel MgGa_2O_4 through a first-principles and Boltzmann transport study,” *Computational Materials Science*, 2025.
- [2] Petretto G, Gonze X, Hautier G, Rignanese G-M, “Convergence and pitfalls of density functional perturbation theory phonons calculations from a high-throughput perspective,” *Computational Materials Science*, 2018.
- [3] Zhao J, Winey JM, Gupta YM, “First-principles calculations of second- and third-order elastic constants for single crystals of arbitrary symmetry,” *Physical Review B*, 2007.
- [4] Shang S-L, Saengdeejing A, Mei Z-G, Kim DE, Zhang H, Ganeshan S, Wang Y, Liu Z-K, “First-principles calculations of pure elements: Equations of state and elastic stiffness constants,” *Computational Materials Science*, 2010.
- [5] Toher C, Plata JJ, Levy O, de Jong M, Asta M, Nardelli MB, Curtarolo S, “High-throughput computational screening of thermal conductivity, Debye temperature, and Grüneisen parameter using a quasiharmonic Debye model,” *Physical Review B*, 2014.
- [6] Chen M, Podloucky R, “Electronic thermal conductivity as derived by density functional theory,” *Physical Review B*, 2013.
- [7] McGaughey AJH, Jain A, Kim H-Y, Fu B, “Phonon properties and thermal conductivity from first principles, lattice dynamics, and the Boltzmann transport equation,” *Journal of Applied Physics*, 2019.
- [8] Lindsay L, “First Principles Peierls-Boltzmann Phonon Thermal Transport: A Topical Review,” *Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering*, 2016.
- [9] Srivastava Y, Jain A, “Accelerating Phonon Thermal Conductivity Prediction by an Order of Magnitude Through Machine Learning-Assisted Extraction of Anharmonic Force Constants,” *arXiv*, 2024.

[10] Ouyang Y, Yu C, He J, Jiang P, Ren W, Chen J, “Accurate description of high-order phonon anharmonicity and lattice thermal conductivity from molecular dynamics simulations with machine learning potential,”Physical Review B, 2022.

[11] Jain A, Srivastava Y, Gokhale AG, Virakante N, Kagdada HL, “Higher-order thermal transport theory for phonon thermal transport in semiconductors using lattice dynamics calculations and the Boltzmann transport equation,”arXiv, 2025.

[12] Lee H, Hegde VI, Wolverton C, Xia Y, “Accelerating high-throughput phonon calculations via machine learning universal potentials,”Materials Today Physics, 2025.

[13] Gan CK, Koh EK, “A size-consistent Grüneisen-quasiharmonic approach for lattice thermal conductivity,”Europhysics Letters, 2022.